基于双 PYNQ-Z2 的多导联心电分析与视觉贴片引导系统

摘　要

针对多导联心电采集、板端实时分析与电极贴片引导的需求，本作品设计并实现了一套由两块 PYNQ-Z2 组成的异构协同原型。A 板连接自制 ADS1298 八通道心电前端板，**PL 侧采用连续流式结构完成采样帧解析、通道质量判断、经典滤波、小波降噪、十二导联重构、QRS/RR 检测和记录打包**；PS 侧负责 DMA 接收、环形缓冲、定点模型调用与界面显示。B 板接入 USB 相机，PS 完成图像预处理、网络图调度、关键点解码和候选区域生成，**PL 复用 INT8 卷积引擎执行姿态网络与贴片判定网络的卷积节点**。两板**通过以太网交换 JSON 元数据和 JPEG 预览**，A 板统一显示心电波形、信号质量、辅助分析结果和视觉引导状态。

A 板具备端侧**自训练 ECG 疾病推理残差结构神经网络**，选取质量达标的 ECG 信号片段送入网络推理，经过编写的 PL 加速核，加速比达约 8 倍；B 板具备**端侧微调 yolo 11n pose 人体姿态识别网络以及自训练的电极片识别的级联网络**，编写共享卷积加速 IP 加速，实测纯 PS 双线程推理为每帧约 5 s,经 PL 加速后每帧可达 0.2 s。

根据布线后报告，A、B 板 LUT 占用率分别为 58.13%和 61.02%，BRAM 占用率分别为 81.79%和 84.29%，两板在目标时钟约束下的建立裕量与保持裕量均为正。ECGResNet1D 在 PTB-XL 官方 fold 10 上取得 macro-AUROC 0.9312、macro-AUPRC 0.8273。**B 板同输入纯图执行均值为 0.103 s，其中 PL 卷积核约 0.08 s；包含相机、图调度、后处理、编码与通信的完整视觉服务实测约 5.05 FPS。**

关键词：PYNQ-Z2；多导联心电；异构计算；INT8 卷积；视觉引导；FPGA

1 设计任务与总体要求

1.1 应用场景与问题定义

十二导联心电系统同时涉及模拟采集、实时数字处理、导联重构、模型推理和交互显示。仅完成波形显示不能说明整条链路可靠：采样窗口可能存在丢帧，导联顺序可能与模型训练定义不一致，贴片位置正确也不代表电气接触合格。为此，本设计将问题拆分为两条相互关联的链路：**一条负责心电数据的连续采集与分析，另一条负责电极位置的视觉提示**。

系统定位为工程验证原型，目标是展示从八通道前端到十二导联、从模型到 FPGA 推理、从相机到贴片提示的完整实现过程。**设计结论限定在所述输入、平台和测试条件内，不代替医疗器械计量与临床评价。**

1.2 设计目标与约束

具体的设计迭代过程如下表所示，基本顺序是由完成自制前端信号采集板卡的测试验证，到 12 导联信号的重建及其流式信号处理变换，然后训练 ECG 疾病推理网络以及电极片识别网络，最后编写 PL 加速核分别进行加速然后整合工程保证空间资源及时序收敛。

表 1 设计目标与评价依据

编号	设计目标	量化约束 / 评价方式
R1	连续采集八通道心电并重构十二导联	1000 SPS/通道；帧序号连续；统一导联顺序
R2	在 PL 完成实时滤波、质量判断和 QRS/RR 检测	100 MHz 数据通路；状态寄存器可回读
R3	完成五标签心电辅助分析	12×5000 输入；PTB-XL fold 10 评价；板端定点接口
R4	根据人体关键点生成十个电极候选区并判断贴片状态	256×192 输入；17 关键点；10 个 96×96 局部图块
R5	双板独立运行并在 A 板统一显示	TCP 帧协议；结果时间戳；断连状态可见
R6	给出可复查的资源、时序和速度记录	布线后报告；同输入对照；明确计时边界

1.3 技术路线与主要工作

系统采用两块 PYNQ-Z2 分工协作。A 板承担心电前端，承担采样、流式处理、心电模型和交互主控；B 板承担视觉姿态与贴片判定的网络推理。板间只传输结果元数据和预览图像，不传输神经网络中间特征图。该结构使心电链保持连续运行，同时允许视觉链独立调试和更新。

本项目的主要工作包括：设计 ADS1298 采集 IP 与七类 PL 流式处理 IP；建立八通道到十二导联的数据合同；构建 ECGResNet1D 多标签模型及 INT8 板端调用接口；实现可由姿态关键点生成 ROI 的视觉链；在 B 板上复用 INT8 卷积引擎；完成双板协议、统一界面以及资源、时序、离线指标和运行速度测试。

系统需求	设计实现	验证证据
R1 八通道采集与十二导联重构	A板采集 IP 链；导联重构	帧序号连续；导联顺序核对
R2 PL 实时滤波、质量与 QRS/RR	七类流式处理 IP	100 MHz 数据通路；状态寄存器可回读
R3 五标签心电辅助分析	ECGResNet1D；INT8 定点接口	PTB-XL fold 10；同输入一致性
R4 关键点到候选区与贴片判定	姿态网络；10 个 ROI；局部判定	留出集；跨对象与光照补测
R5 双板独立运行与统一显示	TCP 帧协议；JSON；JPEG 预览	时间戳；断连状态；服务帧率
R6 资源、时序与速度记录	布线后报告；复测清单	版本哈希；明确计时边界

图 1 系统需求、设计实现与验证证据的对应关系

2 系统方案与总体架构

2.1 功能划分

A 板的数据面由 PL 主导。ADS1298 连续输出八通道采样帧，处理链依次完成**帧解析、质量判断、滤波降噪、十二导联重构、QRS/RR 检测和记录打包**。AXI DMA 将记录写入 PS 环形缓冲，界面显示、历史查询和模型窗口读取共用同一时间轴。控制面由 AXI4-Lite 寄存器构成，用于配置滤波系数、阈值、旁路状态并读取丢帧与拥塞计数。

B 板采用 PS/PL 协同执行视觉网络。PS 从 USB 相机获得 256×192 图像，完成填充、缩放和量化，再按计算图顺序调度 96 个卷积节点。**卷积和深度可分离卷积由 PL 共享引擎执行；拼接、上采样、部分激活、关键点解码和 ROI 生成由 PS 完成。**十个局部图块送入贴片二分类模型，输出位置对应的存在状态。

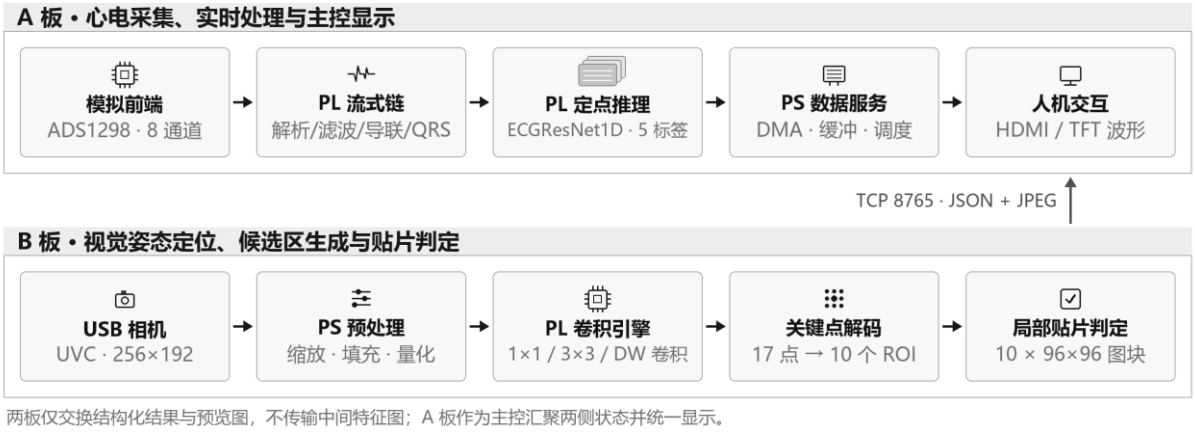


图 2 双 PYNQ-Z2 系统总体架构与板间数据通路

2.2 板间通信与时间一致性

两板通过直连以太网通信，B 板监听 TCP 8765。应用帧由固定长度前缀、JSON 元数据和可选 JPEG 负载组成。元数据包含帧时间戳、处理耗时、关键点、十个候选区和贴片状态；图像只承担预览功能。A 板按长度字段收齐一帧后解析，随后将结果与接收时间写入视觉状态缓冲。板间应用帧的主要字段如下表所示。

表 2 板间应用帧的主要字段

字段	类型	含义
payload_len	uint32	本帧 JSON 与 JPEG 总字节数
timestamp	float64	B 板生成结果的时间戳
keypoints	17×(x,y,c)	姿态关键点坐标与置信度
roi_state	10×state	RA、LA、RL、LL、V1—V6 候选区状态
timing	object	预处理、PL、后处理与总耗时
jpeg	bytes	用于 A 板预览的压缩图像，可关闭

3 A 板：ECG 信号处理与推理网络加速

3.1 模拟前端与采样接口

心电模拟前端采用自制 PCB 板，通过 PmodA 接口与 PYNQ 连接，同时通过 DSUB15 接口与 12 导联线连接。器件集成八路 24 位 ΔΣ ADC、可编程增益放大器、右腿驱动和导联脱落检测，适合多通道生物电采集[2]。自制前端通过 SPI 与 A 板 PL 连接，采集 IP 负责复位、寄存器配置、START/DRDY 握手和连续读帧。工程采样率设为 1000 SPS/通道，每个采样帧同时携带八路原始码、状态字、帧序号和丢帧计数。

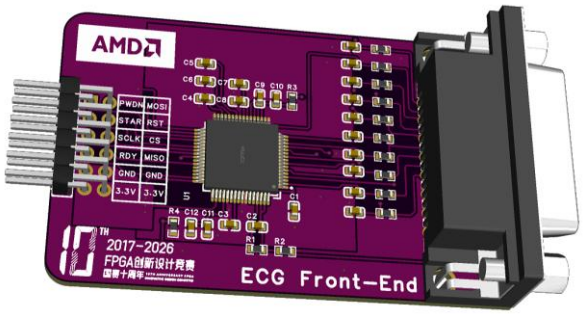


图 3 自制 ADS1298 心电模拟前端三维结构

模拟量与 ADC 码值的换算取决于参考电压、增益和输入连接。报告中的模型精度使用公共数据集评价，板端采集波形用于验证链路与界面；微伏级幅值精度需由标准信号源

单独标定。**电源与地平面、RLD 回路和电极线缆均会影响共模噪声，因此原型调试先检查前端饱和与导联脱落状态，再进入数字滤波。**

3.2 PL 流式处理链

处理链采用 AXI4-Stream 连接，各级以 valid/ready 握手传递样本与旁带字段。帧解析与质量检测位于最前端，保证后续级可以同时获得样本和质量掩码；滤波、导联重构与 QRS 检测保持固定的通道顺序；记录打包 IP 把样本、事件和状态编码为 32 位记录，并用 TLAST 标记传输边界。AXI DMA 在采样启动前完成接收缓冲配置，避免首帧丢失。

有关 ECG 信号处理的 7 个 IP 模块基本介绍如下表所示，各个 IP 独立完成设计仿真，经验证之后通过 block design 接入整个软核的设计框图。

表 3 A 板七类流式处理 IP

模块	输入 / 输出	主要功能
ads1298_acquire_ip	SPI 帧 → 8 路样本	寄存器配置、连续读帧、帧序号与丢帧计数
ecg_quality_ip	8 路样本 → 质量掩码	导联脱落、饱和、平线与突跳检查
ecg_classic_filter_ip	样本流 → 滤波流	基线高通、50 Hz 陷波、FIR 低通
ecg_wavelet_ip	样本流 → 降噪流	DWT、阈值处理与重构
lead_reconstruct_ip	8 路 → 12 导联	派生肢体导联与统一顺序
ecg_qrs_ip	12 导联 → R 事件/RR	带通、微分、积分、自适应阈值和不应期
ecg_packet_ip	样本/事件 → 32 bit AXIS	类型编码、长度与 TLAST 边界

3.3 代表性 IP 算法：小波去噪与 QRS 检测

3.3.1 小波去噪

为抑制肌电干扰、量化噪声等非平稳高频成分，同时保留 QRS 复合波的陡峭边缘，本系统在 PL 端设计了独立的小波去噪 IP。该模块采用四级 db4 非抽取平稳小波变换（Stationary Wavelet Transform，SWT）。与会进行二倍抽取的普通离散小波变换相比，SWT 不对各层系数降采样，因此每一级近似系数和细节系数均与原始信号等长，可以保持采样时刻的一一对应关系，降低平移敏感性，更适合后续 R 峰定位和心电形态分析。

SWT 采用 à trous 结构。随着分解层数增加，滤波器抽头间隔依次扩大为 1、2、4 和 8 个采样点。设原始输入为 $A_0[n]=x[n]$，第 j 层分别通过 db4 低通分析滤波器 h[k]和高通分析滤波器 g[k]获得近似系数 $A_j[n]$与细节系数 $D_j[n]$。四级分解最终得到低频近似分量 A_4和

四组细节分量 D_1～D_4。高频噪声主要集中在较低尺度的细节分量中，而 QRS 复合波的有效形态分布在多个尺度，因此不能简单删除某一级细节系数。

$$A_j[n] = \Sigma_{k=0}^{7} h[k]A_{j-1}[n - 2^{j-1}k] \quad D_j[n] = \Sigma_{k=0}^{7} g[k]A_{j-1}[n - 2^{j-1}k]$$

系统对各级细节系数执行可配置的软阈值处理。小于阈值的系数被置零，大于阈值的系数向零收缩。软阈值函数在阈值点连续，相比硬阈值更不容易在重构波形中产生振铃和突变。四级阈值 T_1～T_4可由 PS 通过 AXI-Lite 寄存器分别配置，便于针对不同噪声水平调整去噪强度。

$$\hat{D}_j[n] = \mathrm{sgn}(D_j[n]) \cdot \max(|D_j[n]| - T_j, 0)$$

阈值处理完成后，模块利用对应的 db4 合成滤波器逐级重构心电信号。db4 分析和合成滤波器均含 8 个抽头，系数在硬件中量化为 Q2.16。为避免低通增益和多级乘加造成定点溢出，输入数据在 IP 内部预留 3 bit 运算裕量，中间乘加结果使用扩展位宽保存，输出端统一执行舍入、饱和及量纲恢复。

硬件模块同时维护 8 个采集通道的小波状态，并通过状态 RAM 保存四级历史数据。乘法器和控制状态机在不同通道间分时复用，在降低 DSP 与 LUT 占用的同时完成多导联连续处理。模块完整保留 AXI4-Stream 的 valid/ready 握手、帧号和质量标志，可直接插入采集、导联重构、QRS 检测及 DMA 打包链路。

四级 db4 流水线具有 105 个采样点的确定性延迟。在整机 1000 SPS 采样率下，该延迟约为 105 ms。下游模块依据帧号而非数据到达次序完成对齐，因而不会将固定流水延迟误判为采样丢失。当前整机软件默认将四级阈值设为 0，此时 IP 执行分解—重构一致性路径；只有写入非零阈值后才会真正抑制细节系数。

图 4 采用工程 IP7 light 轻阈值用例的 RTL 仿真输入和捕获输出，并按 105 个采样点的流水延迟完成对齐。在完整有效区间内，相对于无噪参考信号，SNR 由 10.78 dB 提高至 13.91 dB，提升约 3.14 dB，同时保留了 QRS 主体形态。图中幅值经过归一化，仅用于比较波形形态与噪声变化，不代表实际毫伏值。

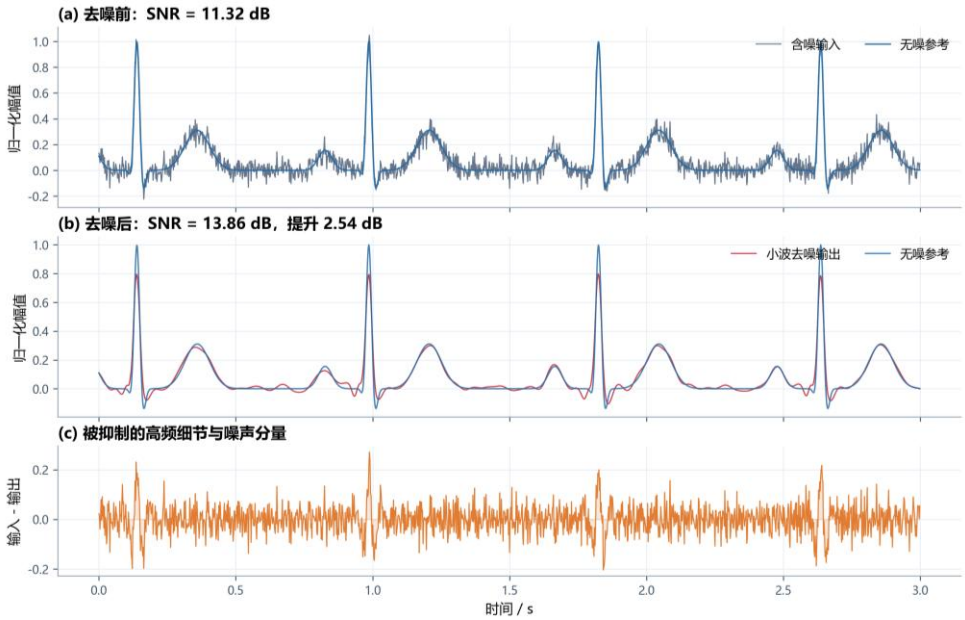


图 4 四级 db4 非抽取小波去噪前后对比

3.3.2 QRS 检测与 RR 间期

为实时提取心率、RR 间期和 R 峰位置，本系统在 PL 端实现了适合流式硬件处理的 Pan–Tompkins 型 QRS 检测模块。完整处理链包括 5～15 Hz 带通滤波、五点微分、平方、128 ms 移动窗积分、自适应阈值判决、200 ms 不应期抑制、漏检回搜以及 R 峰精定位。整机采样率为 1000 SPS，当前选择导联 II 和 V1 两路候选结果进行融合，以降低单导联接触不良、基线扰动或局部低幅值造成的漏检概率。

首先，两个二阶 IIR 节级联构成 5～15 Hz 带通滤波器，抑制基线漂移、工频附近能量和高频肌电噪声，突出 QRS 主要频带。随后采用五点微分增强 QRS 复合波的快速斜率变化，微分结果经过平方后成为非负能量，再通过 128 点移动平均形成稳定的检测包络。在 1000 SPS 采样率下，128 点窗口对应 128 ms，可以聚合 QRS 附近连续出现的高斜率样点，同时抑制孤立噪声尖峰。

$$d[n] = \{2x_\beta[n] + x_\beta[n-1] - x_\beta[n-3] - 2x_\beta[n-4]\} / 8$$

$$e[n] = d^2[n] \quad m[n] = (1/128)\Sigma_{i=0}{}^{127}\, e[n-i]$$

模块启动后首先执行 2000 个采样点，即 2 s 的自学习过程，分别建立信号峰值估计 SPKI 与噪声峰值估计 NPKI。检测阈值根据二者的相对位置动态更新，使模块能够随心电幅度、导联差异和噪声水平缓慢调整，避免固定阈值在不同受试者或不同电极接触条件下失效。

$$TH[n] = NPKI[n] + 0.25 \cdot (SPKI[n] - NPKI[n])$$

当积分结果超过动态阈值时，该样点被视为 QRS 候选事件。候选事件还需通过 200 ms 不应期判决，不应期内出现的重复越阈只保留一次有效事件。若距上一 R 峰的时间超过近期平均 RR 间期的约 1.66 倍，模块以较低阈值执行 search-back 回搜，以恢复可能因幅度偏低而被正常阈值遗漏的心搏。

移动积分包络的峰值通常位于 QRS 复合波后部，不能直接作为精确 R 峰位置。因此，候选事件成立后，硬件在此前 100 ms 的带通波形缓存中搜索绝对幅值最大的样点，将积分域候选位置回溯到实际 R 峰附近。相邻两次精定位结果之差即为 RR 间期；在 1000 SPS 条件下，RR 采样点数与毫秒数在数值上相同。例如相邻 R 峰间隔 800 个采样点，则 RR 间期为 800 ms，对应瞬时心率约为 75 bpm。

$$RR_k = r_k - r_{k-1} \quad RR_k,\text{ms} = 1000RR_k/F_s \quad HR_k = 60F_s/RR_k$$

导联 II 和 V1 的候选结果采用 OR 方式融合，同时在事件中保留触发导联掩码。每个 QRS 事件包含 R 峰帧号、RR 采样点数、导联掩码及状态标志，经统一记录包和 AXI DMA 送至 PS，用于实时心率显示、RR 趋势绘制、波形 R 峰标记及后续异常分析。

为适配 FPGA 资源，两个 IIR 节、微分、平方、移动积分、阈值计算、不应期判决、回溯和事件提交被拆分为多个状态，复用乘法器完成串行乘加。平方及积分检测量采用 48 bit 内部位宽，避免能量运算溢出。模块工作时钟为 100 MHz，相对 1000 SPS 输入采样具有充足时钟裕量，能够在下一组 ECG 数据到达前完成当前样本的全部计算。

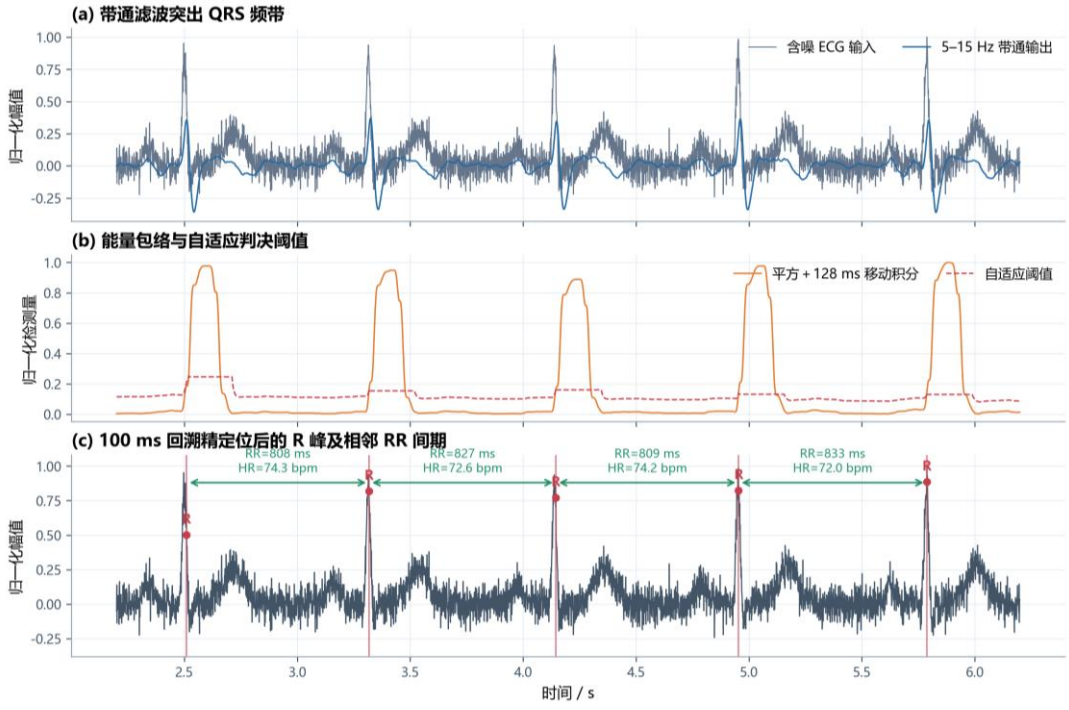


图 5 QRS 检测、R 峰定位与 RR 间期计算过程

3.4 十二导联重构与心率计算

前端直接提供 II、III 和 V1—V6 共八路数据。I、aVR、aVL 和 aVF 由线性组合得到：I＝II－III，aVR＝III/2－II，aVL＝II/2－III，aVF＝(II＋III)/2。实现中除法采用算术右移，输出顺序固定为 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1—V6，并在记录中写入 lead_id。导联顺序在 DMA 解码、模型输入和界面显示三处使用同一枚举定义。

QRS 模块输出 R 事件与 RR 间期。若 RR 以采样点数表示，则心率为 HR＝60f_s/RR，其中 f_s 为采样率。移动积分窗口、不应期和自适应阈值均按采样率换算为点数，避免在 1000 Hz 采集与 500 Hz 模型输入之间直接复用未换算参数。

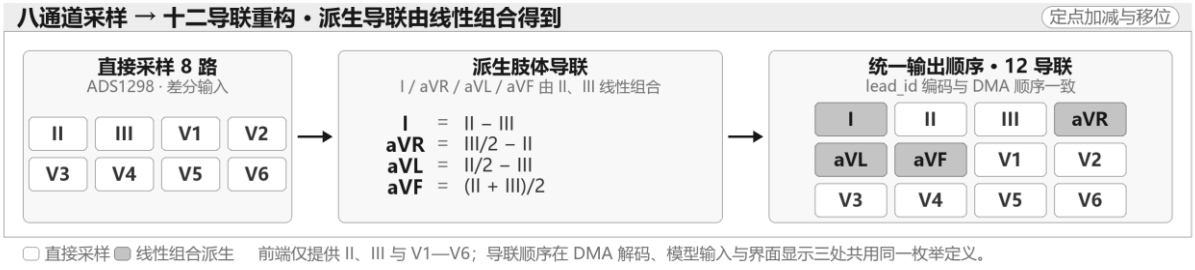


图 6 八通道采样到十二导联的重构关系

3.5 ECGResNet1D 网络与板端推理

3.5.1 网络拓扑

ECGResNet1D 采用一维残差网络处理同步十二导联序列。输入张量为 12×5000，对应 500 Hz 下十秒记录；Stem Conv1D 以 15 点卷积核、步长 4 将特征映射为 16×1250。随后依次经过三个残差阶段：Stage 1 保持 16 通道，Stage 2 扩展到 32 通道并下采样，Stage 3 扩展到 64 通道并下采样；每个阶段均由两个基本残差块构成。末端经全局平均池化和全连接层得到 5 个独立 Sigmoid 输出，模型参数量为 139493。

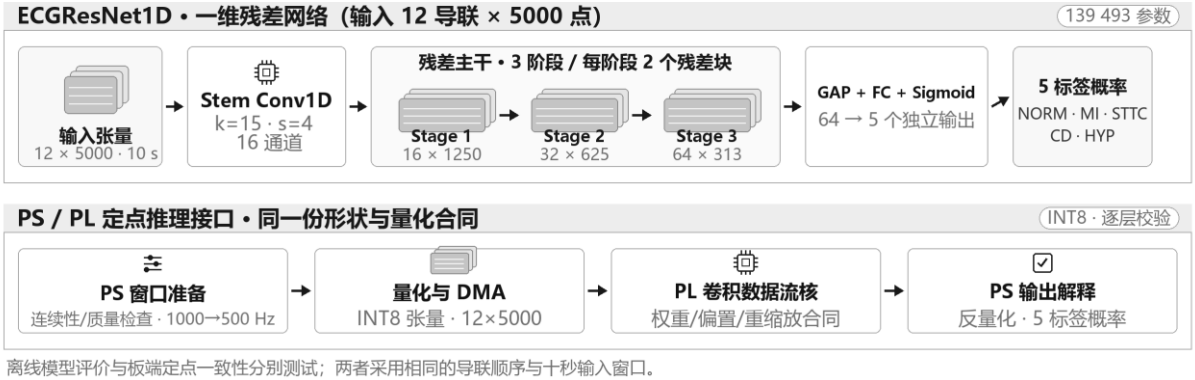


图 7 ECGResNet1D 网络拓扑与 PS/PL 定点推理接口

图 7 上半部分给出了从 12×5000 输入到五标签输出的网络层级和特征尺寸变化，下半部分对应板端调用路径。PS 负责连续性检查、重采样和输入量化，DMA 把固定形状的 INT8 张量送入 PL 卷积数据流核，PS 再按照输出尺度完成反量化和结果解释。这样可以将网络拓扑、数据格式和软硬件边界放在同一张图中核对。

3.5.2 训练与标签定义

五个输出对应 NORM、MI、STTC、CD 和 HYP，采用独立 Sigmoid 而非互斥 softmax，因此同一记录可同时具有多个标签。训练数据使用 PTB-XL 1.0.3：fold 1—8 训练，fold 9 选择阈值，fold 10 作最终评价[3]。训练阶段对十二导联同步施加幅值缩放、基线漂移、工频噪声、随机噪声和时间平移，避免人为引入导联间的时间错位。

3.5.3 定点调用与一致性

板端推理窗口从历史缓冲读出后，先检查帧号连续性和质量掩码，再由 1000 Hz 转换为 500 Hz 并按统一枚举排列十二导联。INT8 量化按层保存权重尺度和激活尺度；残差相加前先对齐两条支路的尺度，累加在 INT32 范围内完成，输出经乘法、移位、舍入和饱和得到 INT8。测试台逐层比较浮点参考、量化参考与 HLS 输出，定位首个超出容差的张量。

4 B 板：视觉定位与贴片状态判定

4.1 视觉网络拓扑

4.1.1 姿态网络与关键点输出

B 板首先处理 256×192 的上半身图像。姿态网络由 Backbone、Neck 和 Pose Head 三级构成：Backbone 由普通卷积与 depthwise 卷积逐级提取 P3、P4、P5 多尺度特征；Neck 通过上采样、拼接和特征融合恢复空间分辨率；Pose Head 输出 17 个人体关键点。该网络共包含 96 个卷积节点，计算量约 444.27 MMAC/帧。

4.1.2 从关键点到电极候选区

PS 对 17 个关键点完成坐标解码，并利用肩、髋和躯干的相对几何关系生成 RA、LA、RL、LL 及 V1—V6 十个候选区。候选区的中心和尺度随人体姿态变化，裁剪时执行边界检查；每个候选区随后缩放为 96×96 局部图块。电极名称由候选区的解剖位置确定，局部模型只判断该区域是否存在贴片，从而把位置估计与外观识别分开处理。

4.1.3 局部贴片判定与状态稳定

十个局部图块逐一送入贴片二分类分支，输出 pad 与 none 两类得分。工程端将连续三帧中至少两帧的同类结果作为有效状态，以降低遮挡、反光和单帧关键点抖动造成的跳变。贴片存在状态与 A 板导联质量在界面中分别显示：前者说明画面中是否检测到贴片，后者说明采集链是否获得有效电信号。

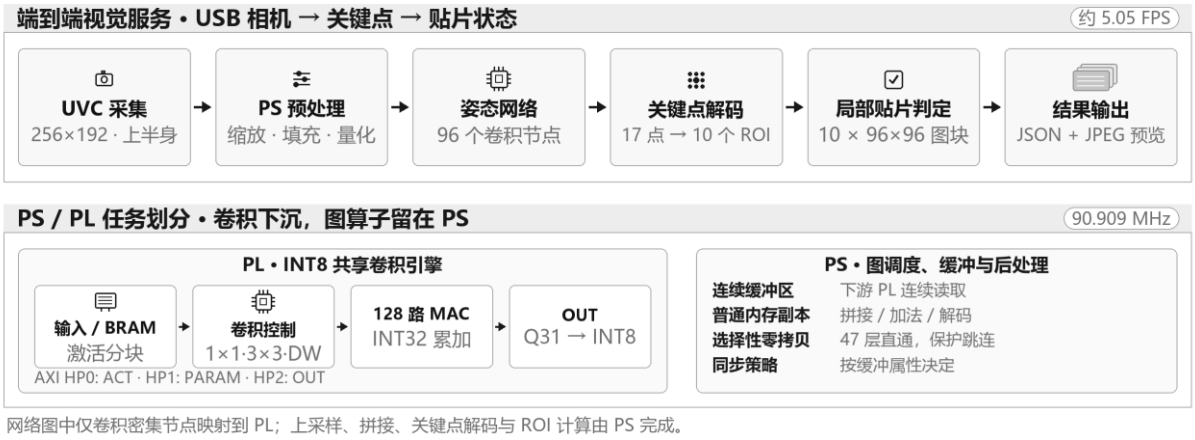


图 8 视觉链的端到端流程与 PS/PL 任务划分

图 8 上部对应“整图姿态—关键点—ROI—局部判定”的网络与后处理顺序，下部将卷积节点、片上缓存和 PS 图调度分开表示。该划分明确了哪些算子在 PL 执行，哪些保留在 PS 执行，便于结合图结构定位性能瓶颈。

4.2 PS/PL 协同加速映射

4.2.1 PL 共享 INT8 卷积引擎

卷积密集节点映射到 PL 共享 INT8 引擎。引擎支持 1×1、3×3 和 depthwise 三类路径，输入和权重使用 INT8，乘加在更宽的累加器内完成，最终依据缩放参数重定量为 INT8。BRAM 保存输入分块、权重窗口与部分和；三路 AXI 高性能接口分别服务于激活、参数和输出。布线后主计算时钟为 90.909 MHz。

4.2.2 PS 图调度与存储组织

PS 负责图像缩放、量化、卷积节点调度，以及上采样、拼接、加法、关键点解码和 ROI 生成等非卷积算子。对于下游仍由 PL 连续读取的特征图，调度器保留连续缓冲区视图；对于拼接、加法和解码等 PS 算子，使用普通内存副本。该策略避免无差别复制中间特征图，同时保证跳连分支在最后一次使用前不会被覆盖。

4.2.3 调度边界与验证

PS 只在节点边界配置输入输出地址、尺寸、步长和卷积类型，单个卷积节点运行期间由 PL 完成分块搬运、乘加、偏置、缩放和写回。每次后端修改后，按相同输入逐层比较 96 个卷积中间张量及最终输出；在输出一致的前提下，再记录完整视觉服务帧率。

5 系统集成与运行软件

5.1 启动与状态管理

系统启动时分别校验两板位流与硬件描述文件。B 板先初始化相机、缓冲区和 TCP 服务；A 板配置前端、处理 IP 和 DMA，检查网络连接后进入连续采集。界面使用独立状态字段表示 ECG 采集、USB 相机、网络连接、心电推理和视觉结果新鲜度。任一子系统异常时，其他子系统仍保留运行状态和错误原因。

A 板运行时包含采集接收、数据整理、模型任务、视觉订阅和界面刷新等并发任务。其中采集接收对连续性要求最高，只负责把 DMA 记录校验后写入环形缓冲；模型任务收到用户请求后复制满足条件的窗口；界面按固定刷新周期读取快照，不直接持有 DMA 缓冲。共享状态通过短临界区或消息队列传递，避免绘图阻塞采集。

异常处理按层分离。前端无 DRDY 或帧号跳变时，采集状态进入告警并保留计数；DMA 超时触发通道重置，不自动重载位流；B 板断连时 A 板清除当前视觉结果并进入重连退避；图像或 JSON 解析失败只丢弃本帧。错误日志同时记录时间、模块、错误码和最近一次有效帧号，便于复现。



图 9 双 PYNQ-Z2 系统实物

5.2 实际运行界面

主界面采用统一的浅色网格与状态栏。实时监测页面显示 II 导联、心率、滤波状态和采集时长；十二导联页面以同一时间基准排列十二个导联并提供 II 导联长节律；AI 分

析页面显示五个标签概率、PS 与 FPGA 耗时对照及十二导联输入摘要；视觉页面叠加关键点、候选区和贴片状态。



图 10 系统运行界面

6 结论及性能指标

6.1 测试口径

为避免把不同环节的结果混为一谈，测试分为四类：布线后资源与时序；公共数据集上的心电离线指标；固定输入下的视觉纯图执行；包含相机、后处理、编码和通信的完整服务。每个结论均注明输入、起止点和统计方法。

表 4 主要测试口径

测试对象	输入与环境	测量范围	统计方式
FPGA 资源/时序	两板最终实现工程	布线后 utilization 与 timing summary	报告原始值
ECG 离线指标	PTB-XL fold 10（2158 条记录）	FP32 模型输出	逐标签 AUROC/AUPRC 及宏平均
视觉纯图	固定输入图像，R14/R15/R19	预处理后至网络输出完成	同输入重复执行均值
PL 卷积核	固定输入与参数	DMA 提交至 PL 完成	核执行时间
完整视觉服务	USB 相机实时输入	采集、推理、后处理、JPEG 与网络	稳定运行窗口内 FPS

6.2 FPGA 资源与时序

A 板 LUT、FF、BRAM 和 DSP 占用率分别为 58.13%、35.49%、81.79%和 25.00%；B 板分别为 61.02%、31.00%、84.29%和 89.09%。A 板存储资源接近上限，B 板同时接近 BRAM 和 DSP 上限，后续增加计算节点时应优先评估存储复用和乘加阵列规模。

表 5 两板布线后资源与时序摘要

指标	A 板	B 板
LUT	30926 / 53200（58.13%）	32460 / 53200（61.02%）
FF	37761 / 106400（35.49%）	32989 / 106400（31.00%）
BRAM Tile	114.5 / 140（81.79%）	118 / 140（84.29%）
DSP	55 / 220（25.00%）	196 / 220（89.09%）
WNS	+0.210 ns	+0.266 ns
WHS	+0.019 ns	+0.008 ns
主计算时钟	100 MHz	90.909 MHz

6.3 心电多标签离线评价

最终 FP32 模型在 PTB-XL 官方 fold 10 上评价，阈值由 fold 9 确定。测试集包含 2158 条记录和 1877 名患者。macro-AUROC 为 0.9312，macro-AUPRC 为 0.8273。NORM 的 AUPRC 最高，HYP 的 AUPRC 为 0.6691，说明类别样本数和判别难度差异明显。报告同时给出逐标签结果，不以宏平均替代类别分析。

表 6 PTB-XL fold 10 逐标签离线结果

标签	阳性记录数	AUROC	AUPRC
NORM	963	0.9452	0.9236
MI	550	0.9367	0.8564
STTC	521	0.9383	0.8413
CD	496	0.9300	0.8462
HYP	262	0.9058	0.6691

静态 INT8 后训练量化使用训练集合中的 512 条记录进行校准；相对 FP32 参考实现在 fold 9 上，macro-AUROC 下降约 0.00049，macro-AUPRC 下降约 0.00536。该结果用于筛选量化参数。板端推理仍需通过同输入逐层或最终输出误差测试确认定点实现与参考模型的一致性。

6.4 视觉 FPGA 加速效果

视觉服务采用相同的端到端计时口径：从 USB 相机采集开始，包含预处理、网络推理、关键点与 ROI 后处理、JPEG 编码及板间通信。纯 PS 实现约为 0.20 FPS；将卷积密集节点映射到 PL 共享 INT8 卷积引擎后，完整服务达到约 5.05 FPS，对应 25.25 倍加速。该对比直接反映 FPGA 卷积加速对实际交互服务的收益。

表 7 视觉服务的 PS 与 PS/PL 直接对比

实现方式	网络执行位置	完整视觉服务帧率	相对加速比
纯 PS	卷积、图调度与后处理均由 PS 完成	约 0.20 FPS	1.00×
PS / PL 协同	卷积节点在 PL；图调度与后处理在 PS	约 5.05 FPS	25.25×

加速后的剩余时间主要来自 PS 侧的图像预处理、拼接与上采样、关键点解码、ROI 裁剪、编码及网络传输。因而 5.05 FPS 是系统服务帧率，而不是仅计算 PL 卷积核的峰值速率；后续优化应优先减少 PS 图算子和跨 DDR 访问。

6.5 功能验证与剩余测试

系统已完成双板启动、连续心电显示、十二导联页面、心电模型调用、视觉关键点与 ROI 生成、板间结果传输和统一显示。验证过程中使用帧序号、质量掩码、运行计数器和时间戳区分采集、处理、通信与显示问题。下一阶段的重点是标准心电信号源标定、心电 FPGA 端到端一致性、跨对象视觉测试和长时间联动运行。

表 8 功能验证状态

验证项	已获得证据	后续补充
A 板数字逻辑	布线资源、时序与驱动记录	最终位流与实物版本对应表
心电采集	连续采样、帧号、导联与界面	标准信号源幅值与频率标定
心电模型	PTB-XL 离线指标、量化参考	板端同输入误差与重复耗时
B 板卷积	逐层一致性与纯图计时	最终版本重复测试
电极引导	局部模型留出集、实时演示	跨对象、光照与相机测试
双板联动	协议、时间戳与统一界面	断连恢复与长时间稳定运行

6.6 误差来源与结果边界

心电链的主要误差来自前端增益、参考电压、导联接触、工频与运动伪差、重采样和定点舍入。公共数据集指标只覆盖模型对已整理数字记录的识别能力，不能代表自制前端的幅值精度或实际人群表现。标准信号源测试应分别给出增益误差、频率响应、通道一致性和长时间丢帧率。

视觉链的误差可分为人体关键点误差、ROI 几何映射误差和局部分类误差。局部模型准确率较高时，若关键点位置偏移，候选区仍可能裁不到电极片；反之，正确候选区也可能因遮挡、反光或颜色变化产生误判。因此后续测试需要分别统计关键点、ROI 覆盖率和局部分类混淆矩阵，并在端到端结果中保留失败样例。

速度结果受输入尺寸、缓存状态、线程调度、编码开关和网络负载影响。报告中的 0.103 s 属于固定输入纯图边界，约 5.05 FPS 属于完整服务边界。

7 结论与后续工作

本作品完成了基于双 PYNQ-Z2 的多导联心电分析与视觉贴片引导原型。A 板形成从 ADS1298 采集、流式处理、十二导联重构到心电多标签推理和交互显示的连续链路；B 板形成从相机、姿态网络、候选区生成到局部贴片判定的视觉链路。两板通过轻量应用协议交换结构化结果和预览画面，避免跨板传输中间特征图。

实现结果表明，两板均能在 XC7Z020 资源范围内完成布局布线并满足目标时钟约束。ECGResNet1D 在 PTB-XL fold 10 上获得 0.9312 的 macro-AUROC 和 0.8273 的 macro-AUPRC；视觉后端通过选择性零拷贝与同步优化，把固定输入纯图执行时间从 0.4531 s 降至 0.103 s，完整视觉服务达到约 5.05 FPS。结果同时说明，纯图速度与端到端服务速度之间仍存在 PS 图算子、访存、编码和通信开销。

后续工作按验证优先级推进。首先使用标准心电信号源完成幅值、采样率和滤波频响标定，并补齐 FPGA 心电推理的同输入一致性测试；其次扩大贴片数据的对象、光照、相机和遮挡条件，分别评价关键点定位、ROI 落点和局部分类；最后开展长时间双板联动、断连恢复和版本复现测试。完成这些测试后，再评估融合卷积与量化算子、减少特征图回 DDR 以及进一步压缩视觉模型的收益。

参考文献

[1] PYNQ Project. PYNQ Documentation: Introduction[EB/OL]. https://pynq.readthedocs.io/en/latest/.

[2] Texas Instruments. ADS1298 Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements[EB/OL]. https://www.ti.com/product/ADS1298.

[3] Wagner P, Strodthoff N, Bousseljot R D, et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset[J]. Scientific Data, 2020, 7:154. DOI:10.1038/s41597-020-0495-6.

[4] He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]//CVPR. 2016:770-778.

[5] Liu W, Guo Q, Chen S, et al. A fully-mapped and energy-efficient FPGA accelerator for dual-function AI-based analysis of ECG[J]. Frontiers in Physiology, 2023, 14:1079503.

[6] AMD. Vitis High-Level Synthesis User Guide, UG1399[EB/OL]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug1399-vitis-hls.

[7] AMD. AXI Reference Guide, UG1037[EB/OL]. https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug1037-vivado-axi-reference-guide.

[8] Ultralytics. YOLO11 Models Documentation[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/.

[9] Pan J, Tompkins W J. A Real-Time QRS Detection Algorithm[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1985, BME-32(3):230-236.

[10] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference[C]//CVPR. 2018:2704-2713.